

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** RODRIGO MACHADO**Disciplina:** TEORIA DA COMPUTAÇÃO N**Sigla:** INF05501**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Noções de programa e máquina. Máquina de registradores e máquina de Turing. Noção de computabilidade efetiva. Funções recursivas. Solubilidade de problemas.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	3	Obrigatória
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	4	Obrigatória

Objetivos

Capacitar o aluno para o desenvolvimento sistematizado e formalizado das ideias, modelos e formalismos associados à computabilidade, formalizando as noções de programa, máquina, computação, equivalência de programas e máquinas universais. Capacitar o aluno para a investigação da solucionabilidade de problemas, utilizando as propriedades da solucionabilidade e o princípio da redução de problemas.

Conteúdo Programático**Semana:** 1 a 2**Título:** Programas, máquinas e computação**Conteúdo:** Teorema de Cantor e existência de funções não-computáveis.

Definição de programa e estruturas monolíticas, recursiva e iterativa.

Definição de máquina.

Computação.

Função computada.

Equivalência de programas.

Equivalência de máquinas.

Semana: 3 a 4**Título:** Máquinas de registradores**Conteúdo:** Definição de Máquina de Registradores.

Aritmética natural.

Estruturas de dados.

Endereçamento direto e indireto.

Número finito de registradores.

Semana: 5 a 8**Título:** Cálculo Lambda**Conteúdo:** Sintaxe formal.

Variáveis livres e ligadas.

Substituição.
Equivalência alfa.
Redução beta.
Valores booleanos e operações lógicas.
Números naturais e operações aritméticas.
Estruturas de dados: pares e listas.
Definições recursivas.
Comparação entre Cálculo Lambda e Máquina Norma.

Semana:	8
Título:	Prova 1
Conteúdo:	Aplicação da primeira prova da disciplina, versando sobre os conteúdos da semana 1 até a semana 8.
Semana:	9 a 11
Título:	Máquinas de Turing
Conteúdo:	Definição de Máquina de Turing. Reconhecimento de linguagens. Processamento de funções. Máquina de Turing Universal. Variações da Máquina de Turing: fita duplamente infinita e múltiplas fitas. Máquinas de Turing Não-determinísticas. Comparação entre Máquina de Turing e demais modelos. Tese de Church-Turing.
Semana:	12 a 15
Título:	Computabilidade
Conteúdo:	Problemas decidíveis e indecidíveis. Problema da parada e prova de indecidibilidade. Problemas semi-decidíveis e totalmente insolúveis. Redução de problemas. Propriedades de decidibilidade e semi-decidibilidade.
Semana:	15
Título:	Prova 2
Conteúdo:	Aplicação da segunda prova da disciplina, versando sobre os conteúdos da semana 9 até a semana 15.
Semana:	16
Título:	Exame de recuperação
Conteúdo:	Aplicação de um exame final de recuperação, versando sobre todo o conteúdo da disciplina.

Metodologia
As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), totalizando 3.000 minutos em atividades coletivas, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse avaliados, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.
Até 20% da carga horária da disciplina poderá ser desenvolvida em atividades à distância utilizando recursos como videoaulas gravadas, questionários e encontros síncronos mediados por plataforma de webconferência. A disciplina poderá contar com o auxílio de alunos de pós-graduação em estágio docência.

Experiências de Aprendizagem
Participação em aulas expositivas e dialogadas Resolução de listas de exercícios Programação de funções em simuladores de modelos de computação Realização de atividades através de Ambiente Virtual de Aprendizagem como fórum de discussão e acesso a material formativo complementar

Critérios de avaliação

A avaliação é realizada através de duas provas e de trabalhos teórico-práticos. Os trabalhos deverão ser realizados em período extraclasse e contarão como atividades autônomas (portanto serão avaliados). A quantidade de trabalhos e seus pesos relativos serão definidos durante o semestre.

O conceito do aluno será determinado pela Média do Semestre (MS) do aluno, que é calculada pela média ponderada abaixo (onde P1 e P2 são as notas das provas e MT é a totalização das notas dos trabalhos)

$$MS := 0,3 \cdot P1 + 0,3 \cdot P2 + 0,4 \cdot MT$$

A atribuição dos conceitos será:

Conceito A (aluno aprovado): MS no intervalo [9.0 ; 10.0];

Conceito B (aluno aprovado): MS no intervalo [7.5; 9.0];

Conceito C (aluno aprovado): MS no intervalo [6.0; 7.5];

Conceito D (aluno reprovado, com possibilidade de recuperação): MS inferior a 6.0.

Conceito FF (aluno reprovado por falta de frequência)

O Percentual de Frequência (PF) mínimo para aprovação é de 75% ou 0,75.

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno que não fizer uma das provas por motivo de doença ou outro previsto no Regimento da Universidade deverá primeiramente justificar a ausência. Após, deverá procurar o professor para combinar data e horário para a aplicação de uma prova de recuperação substitutiva.

É oferecido a todos os alunos, ao final do semestre, a oportunidade de realizar um Exame de Recuperação (ER), sendo este uma prova que versa sobre todo o conteúdo do semestre.

A realização do Exame de Recuperação é opcional.

A partir da Média do Semestre (MS) e da nota obtida no Exame de Recuperação (ER), calcula-se a Média Final de Recuperação segundo a fórmula abaixo:

$$MFR := 0,25 \cdot MS + 0,75 \cdot ER$$

Caso o aluno opte por realizar o Exame de Recuperação, o seu respectivo conceito final será determinado a partir da MFR, independentemente do conceito anterior obtido a partir da MS. O critério para determinar o conceito a partir da MFR será o mesmo utilizado para determinar o conceito a partir da MS.

Bibliografia

Básica Essencial

Diverio, Tiaraju A.; Menezes, Paulo F. Blauth. Teoria da Computação: Máquinas Universais e Computabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577802678.

Sipser, Michael. Introdução à Teoria da Computação. São Paulo: Cengage Learning, 2007. ISBN 9788522104994.

Básica

Bird, Richard. Programs and Machines - an introduction to the theory of computation. London: John-Wiley, 1976.

Hopcroft, John E.; Ullman, Jeffrey D.; Motwani, Rajeev. Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação. Rio de Janeiro: Campus, c2002. ISBN 8535210725; 9788535210729.

Lewis, Harry R.; Papadimitriou, Christos H.. Elementos de teoria da computacao. Porto Alegre: Bookman, 2000. ISBN 8573075341; 9788573075342.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências
<i>Não existem outras referências para este plano de ensino.</i>

Observações
<i>Nenhuma observação incluída.</i>